Reporte Técnico de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 003

1. Datos de Identificación del Estudiante y la Práctica

Nombre del estudiante(s)	• Emilio Jose Galvez Merchan • Steven Alexander Jumbo Jaramillo • Rosillo Gaona Odalis Camila • Francis Josue Valdiviezo Jimenez
Asignatura	Simulación
Ciclo	5 A
Unidad	U1: Introducción a la Simulación
Resultado de aprendizaje de la unidad	R1. Aplica análisis estadísticos de los datos de la Simulación para mejorar la calidad de los resultados, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad.
Práctica Nro.	003
Tipo	Grupal
Título de la Práctica	Simulación de un sistema de líneas de espera M/M/1 mediante SimPy
Nombre del Docente	Ing. José O. Guamán Q.
Fecha	15 de octubre de 2026
Horario	15 de Octubre de 2026 16 de Octubre 2026
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3 horas

2. Objetivo(s) de la práctica

Simular un sistema de líneas de espera M/M/1 utilizando Python y SimPy, analizando el comportamiento de los clientes, la cola y el servidor.

Objetivos específicos:

- Implementar un modelo M/M/1 utilizando la biblioteca SimPy.
- Calcular las principales métricas teóricas del sistema de espera.
- Comparar los resultados teóricos con los obtenidos mediante la simulación

3. Materiales, reactivos, equipos y herramientas

- Python 3.x.
- Biblioteca SimPy.
- NumPy.
- Matplotlib.
- Editor de código: Visual Studio Code, PyCharm o Jupyter Notebook
- Computador.
- Procesador de 2 núcleos o superior.
- Mínimo 4 GB de RAM.
- Sistema operativo Linux o macOS

4. Procedimiento / Metodología ejecutada

- 1. Para la práctica, revisamos el documento de la práctica entregado por el docente, para comprender lo que debíamos realizar e identificar los requisitos y los tres escenarios de simulación.
- 2. Conversamos entre compañeros sobre cómo podríamos desarrollar la práctica y acordamos utilizar Python con la biblioteca SimPy, organizando el proyecto mediante el patrón MVC.
- 3. Una vez definido cómo íbamos a trabajar, creamos el proyecto en Python, configuramos el entorno de desarrollo e instalamos las bibliotecas necesarias.
- 4. Oganizamos las carpetas y archivos del proyecto, separando los modelos, controladores y vistas para mantener el código ordenado y facilitar su desarrollo.
- 5. Continuamos implementando las clases y métodos necesarios para simular la llegada de clientes, el funcionamiento de la cola FIFO, la atención del servidor y el cálculo de los resultados teóricos y simulados.
- 6. Trabajamos en la presentación de los resultados mediante la consola, mostrando el avance de la simulación, el estado de la cola y las gráficas correspondientes a cada escenario.
- 7. Con el programa funcionando, ejecutamos los tres escenarios de la práctica y comparamos los resultados obtenidos con los valores teóricos, revisando los tiempos de espera, la cantidad de clientes en cola y los porcentajes de error.

- 8. Revisamos el funcionamiento general del programa y completamos el documento técnico con el procedimiento realizado, los resultados, las evidencias y las conclusiones de la práctica.

5. Resultados

- Un sistema M/M/1 funcional mediante SimPy.

  Se ejecutó el sistema completo con los tres escenarios configurados, sin errores ni interrupciones. Antes de simular, el programa valida que se cumpla λ < μ; si la condición no se cumple, informa que el sistema no es estable y no simula. Los tres escenarios propuestos cumplen la condición (Tabla 1). En todos los casos se simularon 20 000 minutos y se descartaron los primeros 500 minutos como periodo de calentamiento.

Tabla 1. Parámetros de los tres escenarios simulados.

Escenario	λ (clientes/min)	μ (clientes/min)	ρ = λ/μ	Condición
1	2.0	3.0	0.667	Sistema estable
2	2.5	3.0	0.833	Mayor utilización
3	2.9	3.0	0.967	Cerca de la saturación

- Simulación de llegada de clientes y atención por un único servidor.

  Las llegadas se generaron con tiempos entre llegadas exponenciales de media 1/λ y los servicios con tiempos exponenciales de media 1/μ. El servidor se modeló con un recurso de capacidad 1, con cola ilimitada y atención en orden FIFO. En cada cambio de estado se registró el instante, el número de clientes en cola y el número de clientes en el sistema. En los 19 500 minutos observados se atendieron aproximadamente 39 000, 48 500 y 56 500 clientes en los escenarios 1, 2 y 3, respectivamente (eje horizontal de la tercera gráfica de las Fig. 1 a 3).

- Tiempo promedio de espera de los clientes.

  El tiempo promedio de espera en la cola (Wq) aumentó en los tres escenarios y la simulación siguió de cerca el valor teórico, con la mayor diferencia en el escenario 3 (Tabla 2).

Tabla 2. Tiempo promedio de espera en la cola (Wq), en minutos.

Escenario	λ	Wq teórico	Wq simulado	Error
1	2.0	0.6667	0.6568	1.47 %
2	2.5	1.6667	1.7709	6.25 %
3	2.9	9.6667	7.9234	18.03 %

- Tamaño promedio de la cola.

Tabla 3. Número promedio de clientes en la cola (Lq).

Escenario	λ	Lq teórico	Lq simulado	Error
1	2.0	1.3333	1.3091	1.81 %
2	2.5	4.1667	4.4257	6.22 %
3	2.9	28.0333	22.8921	18.34 %

- Utilización teórica del servidor.

  La utilización se calculó como ρ = λ/μ [1, diap. 12]. Es la métrica que mejor se estimó en la simulación, con errores menores al 0.6 % en los tres escenarios (Tabla 4).

Tabla 4. Utilización del servidor.

Escenario	λ	μ	ρ teórico	ρ simulado	Error
1	2.0	3.0	0.6667	0.6643	0.35 %
2	2.5	3.0	0.8333	0.8381	0.57 %
3	2.9	3.0	0.9667	0.9653	0.14 %

- Valores teóricos de L, Lq, W y Wq.

  Con λ < μ se aplicaron las fórmulas del M/M/1: $L = \lambda/(\mu - \lambda)$, $Lq = \lambda^2/[\mu(\mu - \lambda)]$, $W = 1/(\mu - \lambda)$ y $Wq = \lambda/[\mu(\mu - \lambda)]$ [1, diap. 12]. Los resultados se muestran en la Tabla 5.

Tabla 5. Valores teóricos de L, Lq, W y Wq.

Escenario	λ	μ	L	Lq	W (min)	Wq (min)
1	2.0	3.0	2.0000	1.3333	1.0000	0.6667
2	2.5	3.0	5.0000	4.1667	2.0000	1.6667
3	2.9	3.0	29.0000	28.0333	10.0000	9.6667

- Gráficas del comportamiento de la cola y los tiempos de espera.

  Para cada escenario se generó una figura con tres paneles: el tamaño de la cola en una ventana de 200 minutos (minutos 500 a 700), el histograma de los tiempos de espera y la convergencia del promedio acumulado de Wq frente al valor teórico. La ventana de la cola es solo una muestra del comportamiento, no toda la corrida.

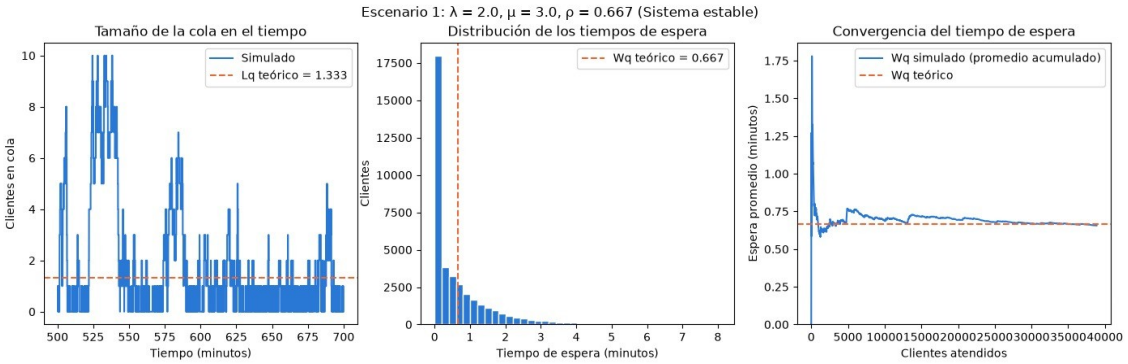


Fig. 1. Escenario 1 (λ = 2.0, μ = 3.0, ρ = 0.667).

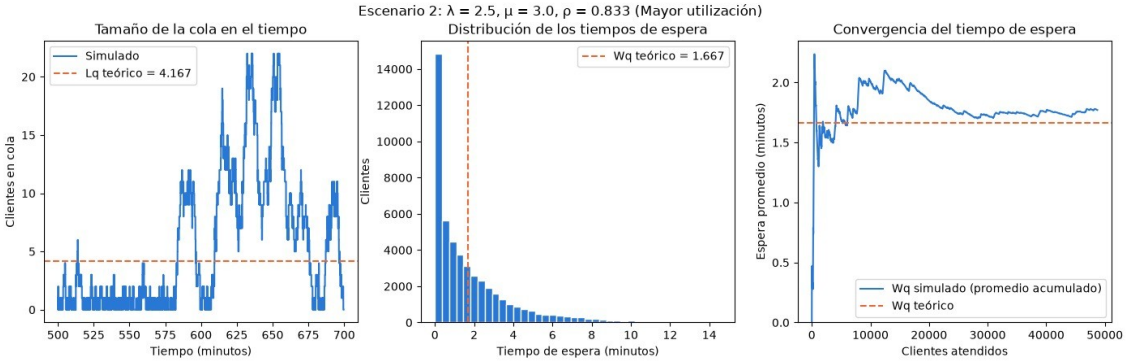


Fig. 2. Escenario 2 (λ = 2.5, μ = 3.0, ρ = 0.833).

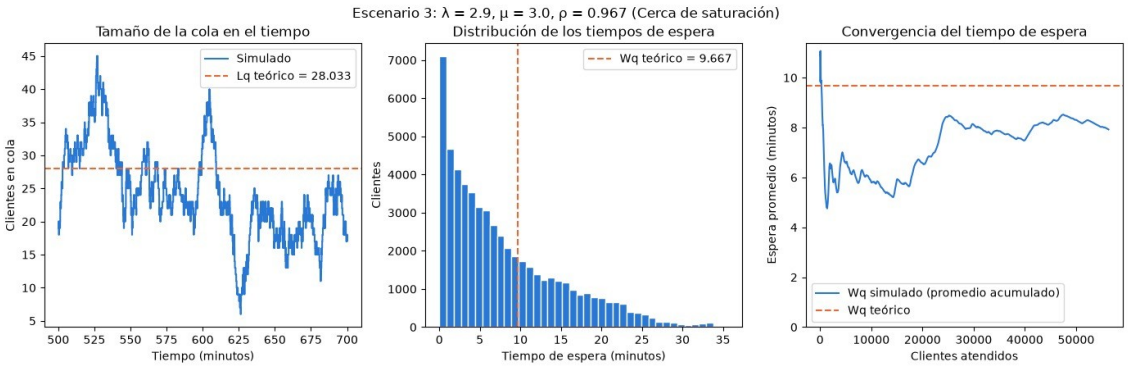


Fig. 3. Escenario 3 (λ = 2.9, μ = 3.0, ρ = 0.967).

Escenario 1 (Fig. 1). La cola se mantiene corta: casi todo el tiempo tiene entre 0 y 2 clientes y se vacía con frecuencia. Solo aparece una congestión puntual de hasta 10 clientes alrededor de los minutos 525 a 540, que se disipa rápido. En el histograma, cerca de 18 000 clientes prácticamente no esperan y las esperas casi nunca pasan de 4 minutos. El promedio acumulado se estabiliza en torno a 0.67 min después de unos 5 000 clientes y coincide con la recta teórica.

Escenario 2 (Fig. 2). La cola pasa buena parte del tiempo entre 0 y 5 clientes, pero entre los minutos 585 y 690 se forma una congestión que llega a 22 clientes, muy por encima del Lq teórico de 4.17. El histograma sigue siendo muy asimétrico, con cerca de 14 800 clientes en el primer intervalo, pero ya con esperas de hasta unos 14 minutos. El promedio acumulado oscila al inicio (llega a 2.2 min), baja y se estabiliza cerca de 1.75 min, ligeramente por encima del valor teórico de 1.667, lo que concuerda con el error de 6.25 %.

Escenario 3 (Fig. 3). La cola oscila entre 6 y 45 clientes alrededor del Lq teórico de 28.03 y casi nunca se vacía. Sube a 45 clientes hacia el minuto 527, baja a cerca de 6 hacia el minuto 627 y en la segunda mitad de la ventana permanece por debajo de la línea teórica. Los cambios son lentos: la cola tarda decenas de minutos en subir o bajar. El histograma tiene unos 7 000 clientes en el primer intervalo, pero con una cola larga que llega a unos 35 minutos. El promedio acumulado empieza cerca de 11 min, cae hasta 5, sube hasta 8.5 y termina en aproximadamente 7.9 min tras unos 56 000 clientes, sin alcanzar el valor teórico de 9.667.

En conjunto, al subir λ la distribución de las esperas pasa de concentrarse en cero a tener una cola larga que arrastra el promedio, y la convergencia del promedio acumulado se vuelve más lenta. Esto coincide con la explicación de que, cerca de ρ = 1, hay momentos en que llegan muchos clientes y el servidor no logra recuperar el retraso [1, diap. 13].

- Comparación entre resultados teóricos y simulados.

Tabla 6. Comparación entre valores teóricos y simulados (error = |simulado − teórico| / teórico × 100). W y Wq en minutos; L y Lq en clientes.

Escenario	Métrica	Teórico	Simulado	Error
1	ρ	0.6667	0.6643	0.35 %
1	L	2.0000	1.9735	1.33 %
1	Lq	1.3333	1.3091	1.81 %
1	W	1.0000	0.9902	0.98 %
1	Wq	0.6667	0.6568	1.47 %
2	ρ	0.8333	0.8381	0.57 %
2	L	5.0000	5.2638	5.28 %
2	Lq	4.1667	4.4257	6.22 %
2	W	2.0000	2.1063	5.31 %
2	Wq	1.6667	1.7709	6.25 %
3	ρ	0.9667	0.9653	0.14 %
3	L	29.0000	23.8574	17.73 %
3	Lq	28.0333	22.8921	18.34 %
3	W	10.0000	8.2576	17.42 %
3	Wq	9.6667	7.9234	18.03 %

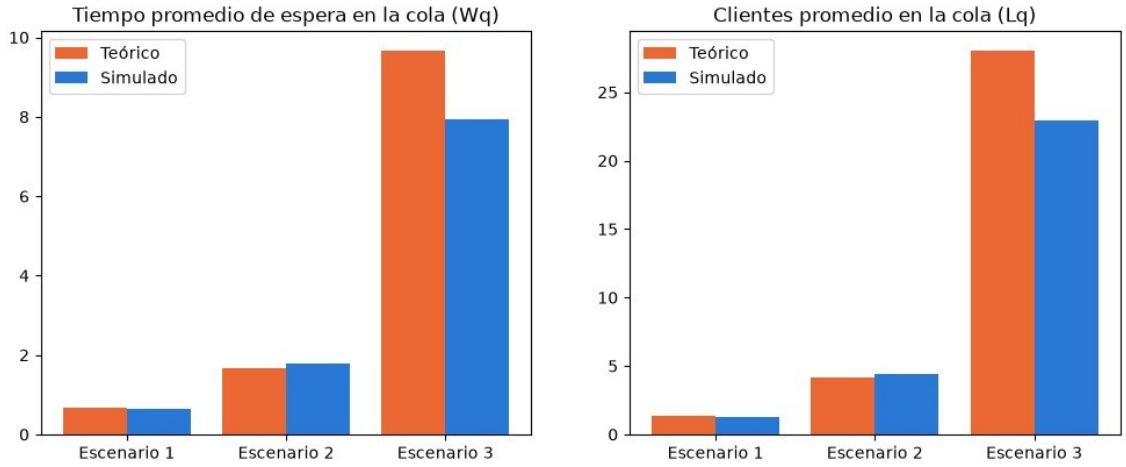


Fig. 4. Comparación entre los valores teóricos y simulados de Wq y Lq en los tres escenarios.

Los resultados simulados siguen muy de cerca a los teóricos en los escenarios 1 y 2. En el escenario 1 el error máximo fue 1.81 % (Lq) y todas las métricas simuladas quedaron por debajo de la teoría. En el escenario 2 el error máximo fue 6.25 % (Wq) y todas quedaron por encima. En el escenario 3 el error subió a 18.34 % (Lq) y todas quedaron por debajo. En la Fig. 4 se aprecia lo mismo: las barras casi coinciden en los escenarios 1 y 2, y en el 3 las simuladas son visiblemente menores (Wq de 7.92 frente a 9.67 min y Lq de 22.89 frente a 28.03 clientes).

La utilización ρ se estimó muy bien en los tres escenarios (errores de 0.35 %, 0.57 % y 0.14 %). En cambio, L, Lq, W y Wq fallan más porque dependen de $1/(\mu - \lambda)$, y cuando $\mu - \lambda = 0.1$ cualquier variación pequeña se amplifica mucho. Además, los valores simulados cumplen la

Ley de Little ($L \approx \lambda W$): por ejemplo, en el escenario 3, $2.9 \times 8.2576 \approx 23.95$, muy cerca del L simulado de 23.86 [1, diap. 10].

La guía de la semana plantea como criterio que los errores estén por debajo del 5 % usando 30 réplicas de 10 000 minutos [1, diap. 19]. Solo el escenario 1 cumple ese criterio. Los escenarios 2 y 3 lo superan, pero en esta práctica se hizo una sola corrida por escenario con la misma semilla y sin réplicas, por lo que esa diferencia es esperable. Las causas más probables del error del escenario 3 son: el sistema arranca vacío y tarda mucho en llegar al estado estacionario cuando $\mu - \lambda = 0.1$, una sola réplica, y que los clientes que seguían en cola al final de la simulación quedan fuera del cálculo, lo que subestima las esperas largas. Estos son los puntos que la guía recomienda revisar: periodo de calentamiento, número de réplicas y cálculo de las áreas [1, diap. 19].

- Análisis del comportamiento del sistema para los tres escenarios propuestos.

Tabla 7. Resumen del comportamiento de los tres escenarios ($\mu = 3.0$ en todos).

Esc.	λ	ρ	Wq teórico	Wq simulado	Lq teórico	Lq simulado
1	2.0	0.667	0.6667	0.6568	1.3333	1.3091
2	2.5	0.833	1.6667	1.7709	4.1667	4.4257
3	2.9	0.967	9.6667	7.9234	28.0333	22.8921

Se mantuvo $\mu = 3.0$ y solo se incrementó λ (2.0, 2.5 y 2.9), de modo que ρ creció de 0.667 a 0.833 y a 0.967. El aumento de ρ es proporcional a λ, pero el efecto sobre la espera no lo es. Al pasar del escenario 1 al 2, λ sube 25 % y el Wq teórico se multiplica por 2.5. Al pasar del 2 al 3, λ sube solo 16 % y el Wq se multiplica por 5.8. De E1 a E3 el Wq teórico crece ×14.5 y el Lq ×21; en la simulación se observa lo mismo (Wq ×12.06 y Lq ×17.49).

Esto confirma que la relación entre carga y espera no es lineal y que las métricas crecen sin límite cuando ρ tiende a 1 [1, diap. 13]. Además, el escenario 2 ($\rho = 0.833$) ya supera el valor recomendado de $\rho \leq 0.8$ y el escenario 3 está en plena zona de riesgo [1, diap. 13, 21].

- Se espera observar que, cuando λ se aproxima a μ, aumentan el tiempo de espera y el tamaño de la cola, debido a que el servidor trabaja cerca de su capacidad máxima.

  Esta observación se cumplió: al pasar λ de 2.0 a 2.9 con $\mu = 3.0$, el Wq teórico creció de 0.667 a 9.667 min y el Lq de 1.33 a 28.03 clientes. En la simulación el aumento fue de 0.657 a 7.923 min y de 1.31 a 22.89 clientes. En ese punto el servidor está ocupado cerca del 97 % del tiempo ($\rho = 0.967$).

7. Preguntas de Control

- **¿Qué representa el modelo M/M/1?**

  Es un sistema de colas con llegadas de Poisson (M), tiempos de servicio exponenciales (M) y un solo servidor, con capacidad y población infinitas y disciplina FIFO [1, diap. 7]. En esta práctica se usó para simular la atención de clientes en una sola caja.

- **¿Qué representan λ y μ?**

  λ es la tasa de llegada (clientes por unidad de tiempo) y define la demanda del sistema. μ es la tasa de servicio (clientes atendidos por unidad de tiempo) y define su capacidad [1, diap. 15]. En la práctica ambas se expresan en clientes por minuto.

- **¿Por qué debe cumplirse λ < μ para que el sistema sea estable?**

  Porque si llegan más clientes de los que el servidor puede atender, la cola crece sin límite y no existe estado estacionario. Con ρ ≥ 1 las fórmulas no se pueden aplicar [1, diap. 12].

- **¿Qué significa la utilización ρ?**

  Es la fracción del tiempo que el servidor está ocupado, ρ = λ/μ, y debe ser menor que 1 [1, diap. 12]. Por ejemplo, en el escenario 3, ρ = 2.9/3.0 = 0.967, es decir, el servidor está ocupado el 96.7 % del tiempo.

- **¿Cuál es la diferencia entre W y Wq?**

  W es el tiempo promedio total que un cliente pasa en el sistema (espera más servicio), W = 1/(μ − λ). Wq es solo el tiempo de espera en la cola antes de ser atendido, Wq = λ/[μ(μ − λ)]. Se relacionan por W = Wq + 1/μ, así que la diferencia es el tiempo promedio de servicio [1, diap. 9, 12]. En el escenario 1: 1.0 − 0.667 = 0.333 = 1/3.

- **¿Cuál es la diferencia entre L y Lq?**

  L es el número promedio de clientes en todo el sistema (en cola más el que está en servicio), L = λ/(μ − λ). Lq cuenta solo a los que esperan en la cola, Lq = λ²/[μ(μ − λ)] [1, diap. 9, 12]. La diferencia es L − Lq = ρ, que es el promedio de clientes en servicio. Ambos se relacionan con W y Wq por la Ley de Little: L = λW y Lq = λWq [1, diap. 10].

- **¿Por qué SimPy utiliza una distribución exponencial para generar los tiempos?**

  Porque en un proceso de Poisson el tiempo entre eventos sigue una distribución exponencial con media 1/λ, y esta no tiene memoria: el tiempo hasta el próximo evento no depende de cuánto pasó desde el último [1, diap. 8]. Eso es lo que supone el M/M/1 para las llegadas y los servicios. SimPy no genera los valores por sí mismo: el programa los calcula con una función exponencial (por ejemplo, random.expovariate()) y se los entrega a env.timeout().

- **¿Qué sucede con la cola cuando λ se aproxima a μ?**

  ρ tiende a 1 y L, Lq, W y Wq crecen sin límite, porque las fórmulas dependen de 1/(μ − λ) [1, diap. 12, 13]. La causa es la variabilidad de las distribuciones exponenciales: hay momentos con muchas llegadas y el servidor no logra recuperarse. En la práctica, el Wq teórico pasó de 0.667 a 9.667 min al subir λ de 2.0 a 2.9, y se recomienda operar con ρ ≤ 0.8 [1, diap. 13].

- **¿Por qué los resultados simulados pueden ser diferentes de los resultados teóricos?**

  Porque la simulación usa números aleatorios y una corrida finita, mientras que la teoría asume estado estacionario. Influyen que el sistema arranca vacío (por eso se descarta un periodo de calentamiento), la duración de la corrida y el número de réplicas, que son justo los puntos que se deben revisar si el error es alto [1, diap. 19]. En esta práctica el error llegó a 18.34 % en el escenario 3, donde se hizo una sola corrida.

- **¿Qué ocurriría si λ fuera mayor que μ?**

  ρ sería mayor que 1 y el sistema sería inestable: la cola crecería sin límite, no existiría estado estacionario y las fórmulas y la Ley de Little no aplicarían [1, diap. 10, 12, 21].

8. Conclusiones

- Los resultados de los tres escenarios muestran que, cuando λ se acerca a μ, los clientes esperan mucho más y la cola crece rápido. Con λ = 2.0 la espera promedio en cola fue de 0.67 min y con λ = 2.9 subió a 9.67 min.

- La simulación dio valores muy parecidos a los teóricos en los escenarios 1 y 2 (errores de hasta 1.81 % y 6.25 %), pero en el escenario 3 el error llegó a 18.34 %. Creo que pasó porque hice una sola corrida y el sistema es muy sensible cuando λ está tan cerca de μ.
- Aprendí que, aunque el servidor no esté saturado (ρ < 1), si está casi lleno se forman colas largas: con ρ = 0.967 los clientes esperan casi 10 minutos. Por eso conviene mantener ρ por debajo de 0.8 y usar varias corridas para comprobar los resultados.

9. Declaración de IA

Para esta práctica se utilizaron Claude (Anthropic) y ChatGPT (OpenAI) como herramientas de apoyo en la estructuración del proyecto, la revisión de la redacción y la ayuda con el formato del informe.

10. Anexos

Link del código en GitHub: https://github.com/Emilio-Galvez/Simulacion/tree/main/practica3

Bibliografía

[1] J. O. Guamán Q., "Teoría de colas: Modelo M/M/1," Semana 3, material de clase, asignatura Simulación, Universidad Nacional de Loja, Loja, Ecuador, 2026.